

Global converter

Gotta Convert 'Em All!

Contexte

Vous êtes un développeur débutant qui souhaite se perfectionner en programmation.

Pour cela, vous décidez de créer un projet de conversion de base, inspiré de votre expérience en informatique.

Votre objectif est de créer une application Java qui permet de traduire des messages dans différentes bases numériques, en utilisant les connaissances que vous avez acquises en cours.

Grâce à votre projet, vous pourrez améliorer vos compétences en programmation et en résolution de problèmes, et ainsi devenir un développeur plus efficace. Alors, êtes-vous prêts à relever le défi ?

Projet

Écrire un programme Java qui permet de saisir une chaîne de caractères à traduire. Vérifier que la chaîne de caractères est valide, c'est-à-dire qu'elle ne contient que des caractères alphabétiques et/ou numériques. L'utilisateur



doit pouvoir choisir la base de traduction souhaitée (octale, hexadécimale, binaire ou texte).

Chaque caractère de la chaîne de caractère doit être converti en valeur ASCII.

Concaténer les valeurs converties pour former la chaîne de caractères traduite et affichez-la.

Si l'utilisateur saisit une base invalide, le programme doit afficher un message d'erreur et demander à l'utilisateur de saisir une nouvelle base.

Si l'utilisateur saisit une chaîne de caractères invalide, le programme doit afficher un message d'erreur et demander à l'utilisateur de saisir une nouvelle chaîne de caractères.

Votre programme doit être vérifié avec différents exemples.

Faites un bon découpage des classes, à vous de voir quel est le meilleur choix (pas de bloc monolithique).

Attention, toute conversion doit pouvoir être inversée en renseignant le résultat de votre conversion et sa précédente base (texte → hexadécimal doit pouvoir hexadécimal → texte)

Vos options devront respecter la nomenclature suivante :

- hexadecimal
- octal
- decimal
- binary
- text

Ajouter les options sous formes abrégées :

- "-h"
- "-o"
- "-d"



- "-b"
- "-t"

Ce Projet doit être réalisé sans utiliser les fonctions systèmes de conversions de Java, toute conversion doit être faite par vous de A à Z

```
java GlobalConverter hexadecimal "Hello world"  
48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64
```

```
java GlobalConverter -h "Hello world"  
48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64
```

Voici des exemples de commande pour lancer le programme et traduire le texte "Hello world" en base hexadécimale

Votre programme devra respecter à la lettre près, les informations de lancement précédentes

Ajoutez à votre programme la possibilité de chiffrer et de déchiffrer la chaîne de caractères en utilisant un algorithme de chiffrement simple comme le chiffrement de César.

```
java GlobalConverter hexadecimal "Hello world" key  
"3"  
48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64
```

```
java GlobalConverter -h "Hello world" -k "3"  
48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64
```

L'utilisateur doit pouvoir spécifier la clé de chiffrement souhaitée.

Si vous choisissez plusieurs algorithmes de chiffrement, n'hésitez pas à mettre en place une sélection de l'algorithme.



```
java GlobalConverter -h "Hello world" -a "cesar" -k "3"  
  
48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64
```

Il est important de noter que toute implémentation d'un algorithme de chiffrement doit être effectuée par vos soins, sans utiliser de librairie ou de fonction système qui aurait pour but de faire le chiffrement à votre place. Cela vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement du chiffrement et de vous familiariser avec les concepts sous-jacents.

Compétences visées

- Java
- Culture informatique

Rendu

Votre travail est évalué en présentation sans support. Le projet est à rendre sur <https://github.com/prenom-nom/globalConverter>



Base de connaissances

- [Binaire](#)
- [Hexadécimal](#)
- [Octal](#)
- [Décimal](#)
- [ASCII](#)
- [Chiffrement César](#)